

Forschungsdesign I: Grundlagen

Wissenschaftstheoretische und methodische Grundlagen

1. Vom Problem zur Forschungsfrage

Stell dir vor, dir fällt auf: Manche deiner Kommilitonen lernen in Gruppen und schneiden besser ab, andere lernen allein und tun sich schwer. Ist das Zufall oder ein Muster? Aus so einer Beobachtung wird ein Problem – und daraus eine Forschungsfrage: 'Hängt der Lernerfolg von der Lernform ab?', und schließlich eine Hypothese: 'Studierende, die in Gruppen lernen, haben höhere Klausurnoten als Einzeller.'

Forschungsfragen müssen drei Dinge sein: klar, relevant und beantwortbar.
Die Hypothese ist die präzise, testbare Vorhersage. Gut: H_0 (kein Effekt) und H_1 (es gibt einen Effekt) explizit formulieren.

2. Explorative vs. konfirmatorische Forschung

Explorativ (hypothesengenerierend): Wenig Vorwissen. Offene Fragen. Methoden: qualitative Interviews, Beobachtungen, deskriptive Statistiken, Data Mining. Ergebnis: Hypothesen für spätere Tests.

Konfirmatorisch (hypothesenprüfend): Vorwissen vorhanden. Präzise Hypothesen. Methoden: Experimente, standardisierte Befragungen, inferenzstatistische Tests. Ergebnis: Hypothesenentscheidung (beibehalten/verwerfen).

Wichtig: Dieselben Daten nicht explorativ und konfirmatorisch nutzen (sonst kapitalisiert man auf Zufall = 'p-Hacking' / 'HARKing').

3. Querschnitts- vs. Längsschnittdesign

Querschnitt: Daten zu einem Zeitpunkt. Vorteil: günstig, schnell. Nachteil: Keine kausale Reihenfolge, keine intraindividuelle Veränderung messbar.

Längsschnitt: Mehrere Messzeitpunkte (Panel, Trendstudie). Vorteil: Intraindividuelle Veränderung, zeitliche Reihenfolge erkennbar. Nachteil: teuer, Ausfall (Dropout), Wiederholungseffekte.

Sonderfall: Retrospektivdesign (Befragung zur Vergangenheit) billiger, aber erinnerungsverzerrt.

4. Validität als Gütekriterium

Interne Validität: Misst die Studie tatsächlich den kausalen Effekt? Sind Alternativerklärungen ausgeschlossen?

Externe Validität: Sind die Ergebnisse verallgemeinerbar (Population, Situation, Zeit)?

Konstruktvalidität: Misst das Instrument das theoretische Konstrukt adäquat?

Statistische Validität: Sind die statistischen Schlussfolgerungen korrekt (Typ-I-/Typ-II-Fehler, Voraussetzungen)?

Ökologische Validität: Ist die Untersuchungssituation auf die Alltagsrealität übertragbar?

5. Methodenwahl nach Forschungsfrage

Deskriptive Frage: Wie häufig? Wie verteilt? -> Survey, Beobachtung, Sekundärdaten.

Zusammenhangsfrage: Hängt A mit B zusammen? -> Korrelation, Querschnitt.

Kausale Frage: Bewirkt A eine Veränderung in B? -> Experiment, Quasi-Experiment, Längsschnitt mit Kausalanalyse.

Interpretative Frage: Welche Bedeutung hat Phänomen X für die Beteiligten? -> Qualitative Methoden (Interview, Ethnographie).

Evaluative Frage: Wie wirkt Maßnahme M? -> RCT, Difference-in-Differences, Propensity Score Matching.

6. Typische Design-Fehler

Sampling Bias: Stichprobe nicht repräsentativ (z.B. nur Freiwillige -> überdurchschnittlich motiviert).

Confounding: Drittvariable verursacht Scheinkorrelation.

Dropout in Längsschnittstudien: Nur 'Überlebende' werden gemessen -> systematische Verzerrung.

Ceiling/Floor-Effekte: Skala zu leicht/schwer -> keine Varianz -> keine Effekte messbar.

Common Method Bias: alle Variablen mit derselben Methode (z.B. Selbstbericht) -> künstlich erhöhte Zusammenhänge.